

补充材料：面向自动驾驶的车道感知——以人工锚定、引擎认证的真值为基础

袁哲宇 (Zheyu Yuan) — 华南农业大学, 广州, 中国

摘要

本补充材料收录十六张图，它们的读数在正文中被引用，但不是正文论证的承重图。每张图都与正文一样，由三个脚本（m5_paper_figures.py、m5_paper_figures_ext.py、m5_paper_figures_extra.py）从同一批已记录产物（逐运行记分卡、逐帧遥测、运行清单、门判定文件与封存集记录）重新生成；本补充材料中的数字没有一个是手工抄录的。S-A 节汇集正文第 V-E 节背后的驾驶层证据（单因子阶梯、逐运行轨迹、各臂分布、车道放置偏差、安全裕度与配对比）；S-B 节汇集第 V-C 节背后的组成与后处理扫描（五指标剂量响应、并行合并与阈值扫描、SWA、 $\beta=0.8$ 损失臂、实例覆盖与负例一侧全家）；S-C 节给出训练历史；S-D 节给出成本台账与空间隔离审计。适用于全部图的读数约定列在最后一节，其中包括三个「未测量而非为零」的量。

关键词—补充图，负结果，单因子消融，驾驶验收，审计链。

S-A. 驾驶层证据

正文报告了五个预注册驾驶因子，其中四个被实现并否决、一个在实现前被既有测量否定，并把阻塞点定位为一

处静止的车体扫掠死锁。以下各图是这些结论背后的逐臂与逐帧证据。

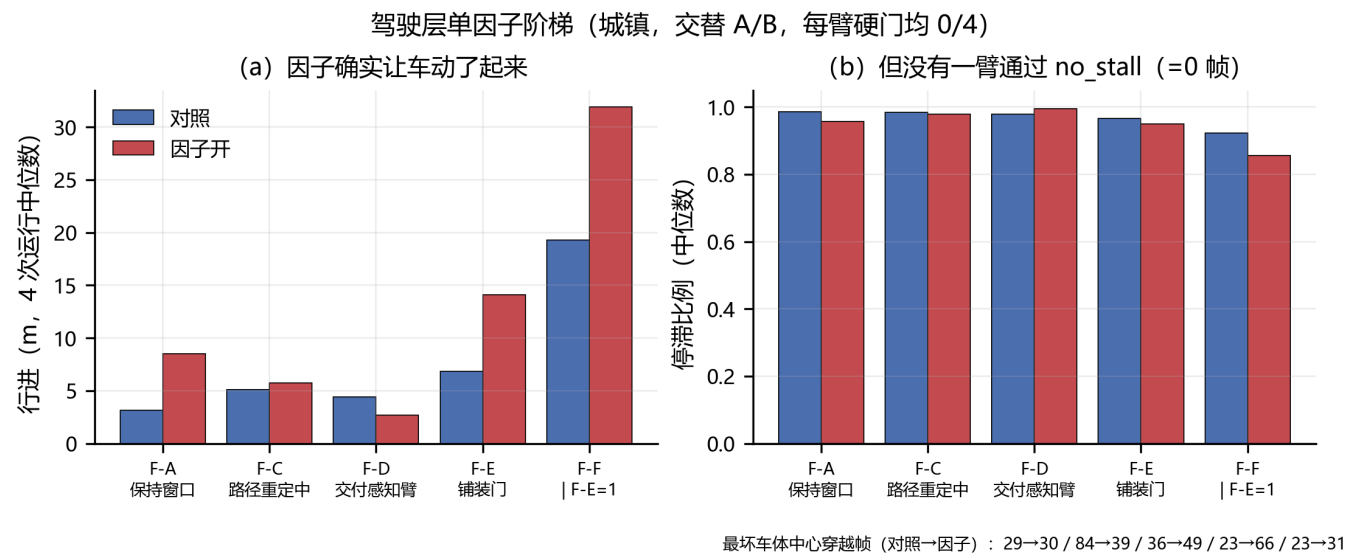


图 S1. 驾驶单因子阶梯：各臂行进距离 (a) 与停滞比例 (b)，并给出最坏车体中心穿越帧。

图 S1 中每一臂都仍未通过 no_stall 硬目标 (0 帧)，硬门保持 0/4；正是这张阶梯图支持了把已实现的因子报告为

「被否决」而不是「部分进展」。

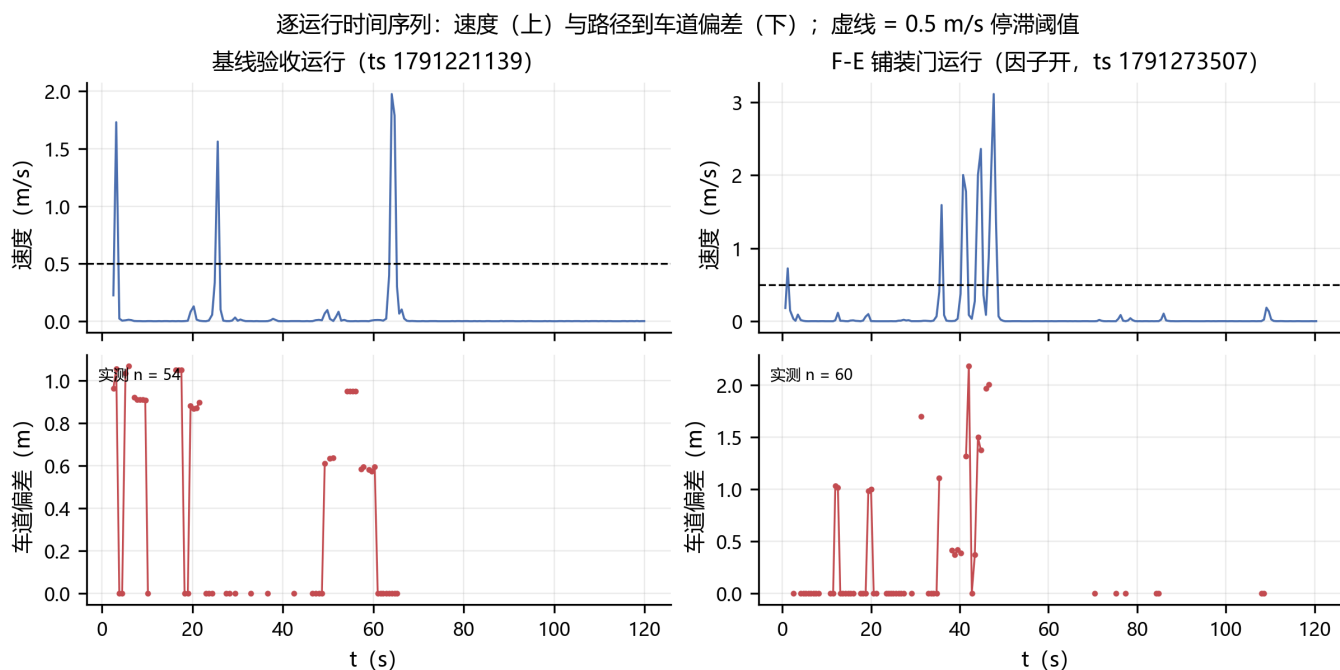


图 S24. 逐运行时间序列（上：速度；下：路径到车道偏差），基线验收运行与 F-E 铺装门运行各一。

图 S2 说明停滞属于可用率失败而非控制失败：速度长时间停在零平台，而偏差序列显示车辆停在车道中心之外；F-E

臂之所以走得更远，只是因为它带着更大的偏差行驶。

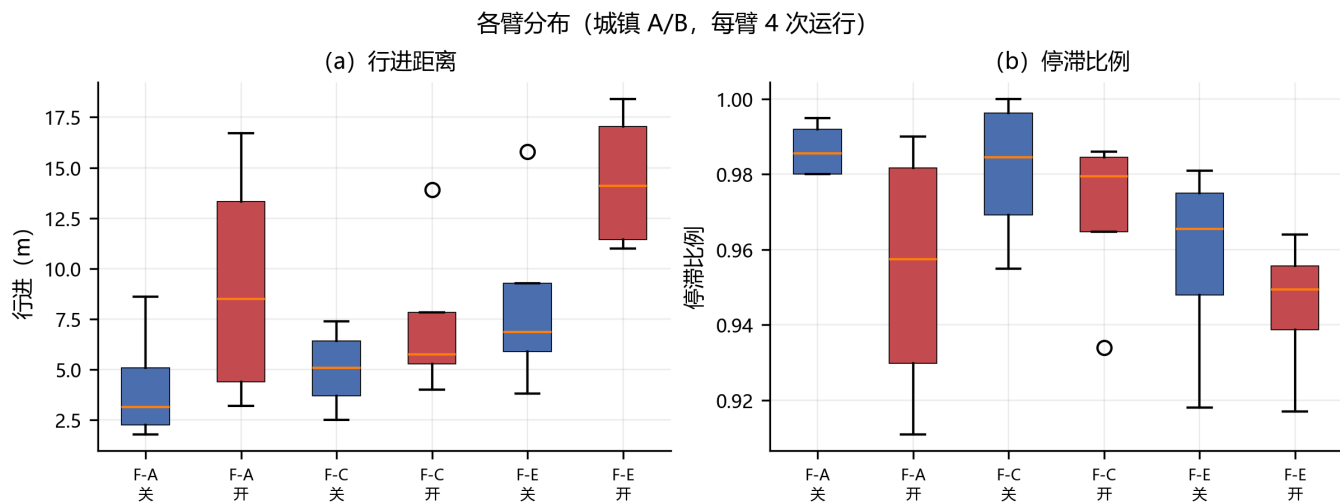


图 S25. F-A / F-C / F-E 三次 A/B 的各臂分布（行进距离、停滞比例）。

图 S3 中的各臂分布是预注册最大值规则的原始材料：裁决按每臂最差一次运行读取；也正是区间的重叠，使得交付

感知臂在路径可用率上没有产生分离 (0.179 → 0.200)。

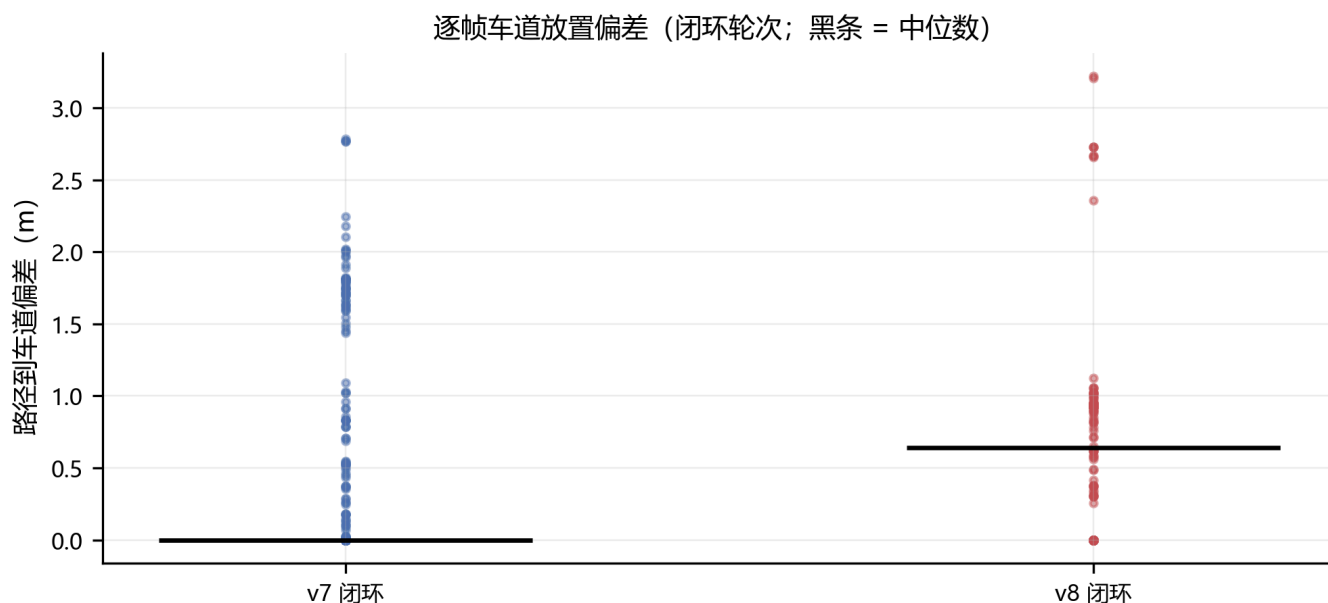


图 S26. 闭环轮次中的逐帧车道放置偏差 (v7 与 v8; 黑条 = 中位数)。

图 S4 是定义性结果的闭环对应物：在基线定义下，车道偏差中位数为 0.86 m，车体在 8/8/8/13 帧中压过中心线；在

采纳定义下穿越消失，代价是可用率。

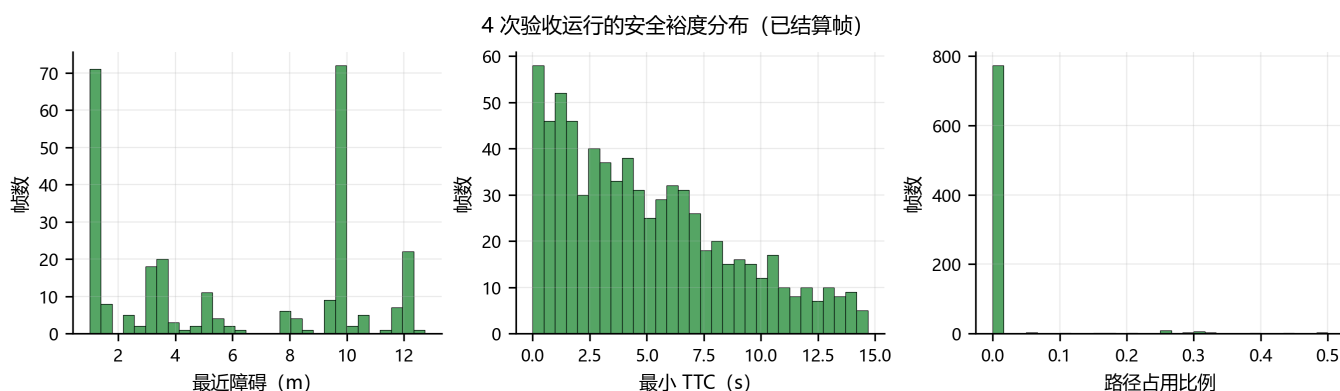


图 S27. 四次验收运行的安全裕度分布（最近障碍、最小碰撞时间、路径占用）。

图 S5 中的裕度是「验收失败属于可用率失败而非安全失败」这一结论的依据：四次运行都没有发生碰撞、没有路

外帧、没有倒车帧，实测裕度落在各自分布的支持区间之内，而不是贴在极限上。

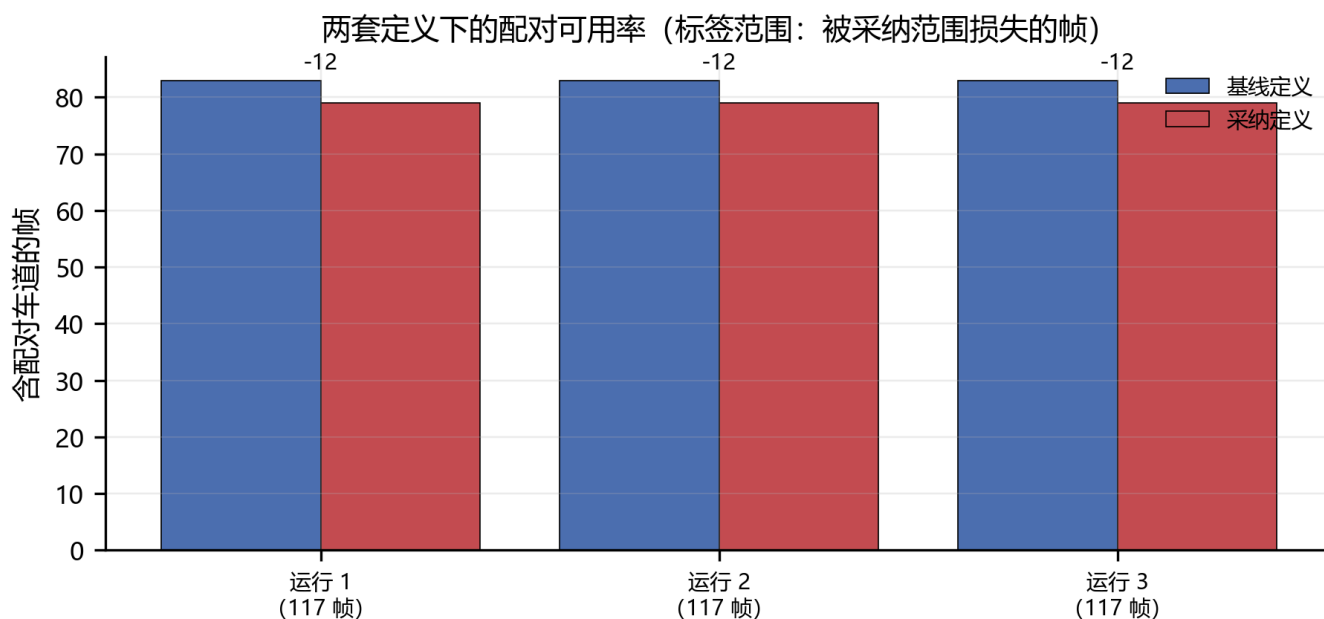


图 S37. 配对对比: 各臂的配对帧与候选数 (开发池与有限类别池)。

图 S6 在配对阶段本身量化了采纳定义的可用率代价: 每 117 帧运行损失 3-4 个配对帧——这正是正文所述闭环可用率下降的机制。

S-B. 组成与后处理扫描

以下是采纳组成 (负例剂量 $6\times$) 与采纳协议 (横向范围 5.5 m、合并半径 1.0 m、外观门开启) 背后的扫描。

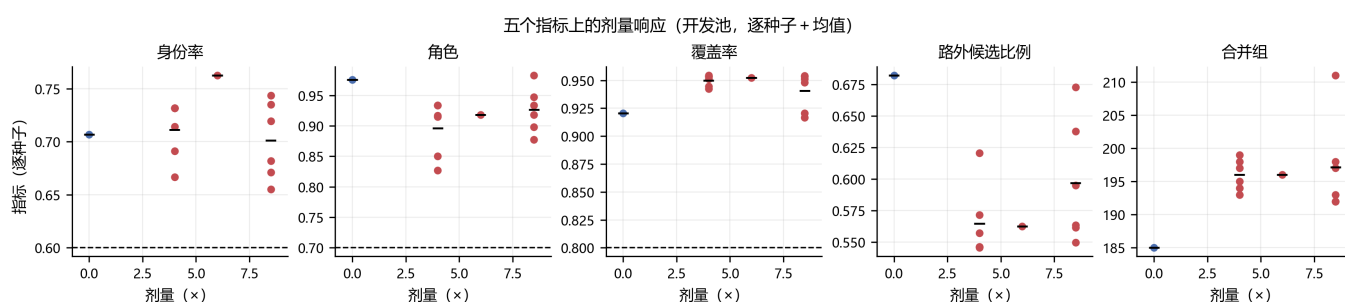


图 S7. 五个指标上的剂量响应 (身份率、角色、覆盖率、路外候选比例、合并组)，逐种子与均值。

图 S7 中身份率与角色随负例剂量变动，而覆盖率与路外候选比例几乎不动——这正是把剂量当作组成轴、而不是去

调损失权重旋钮的原因。

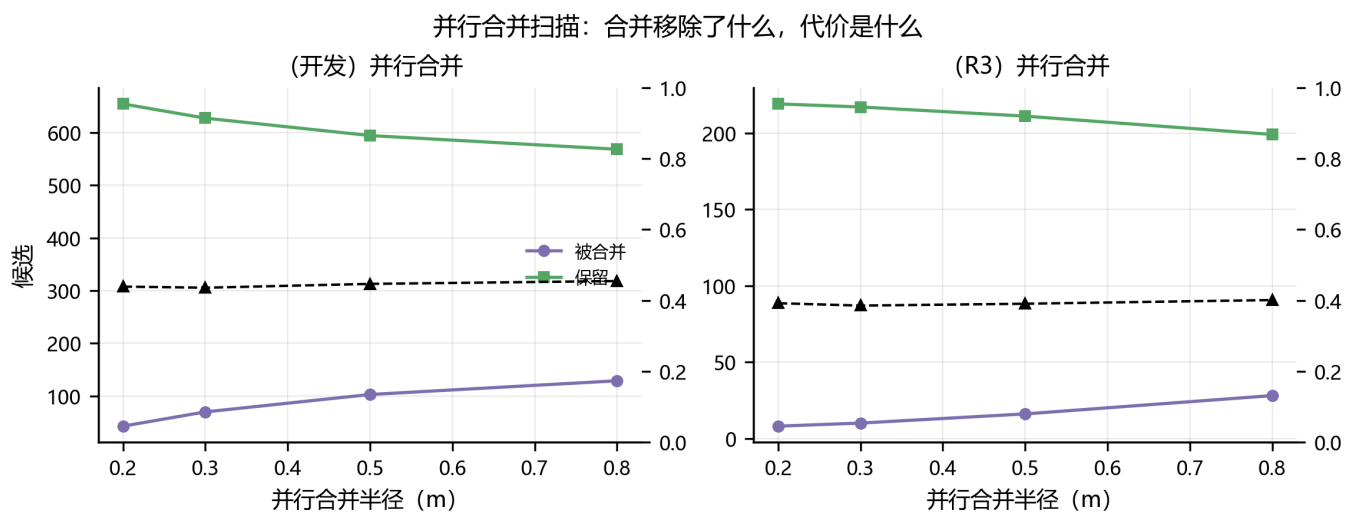


图 S8. 并行合并扫描：被合并掉的与被保留的候选，以及身份率的后果。

图 S8 是采纳合并半径取 1.0 m 而非扫描激进端的原因：收紧半径会移除同侧近重复候选（半径从 6.0 m 到 3.0 m 时开

发池保留数 477 $\rightarrow$ 166），代价是身份率。

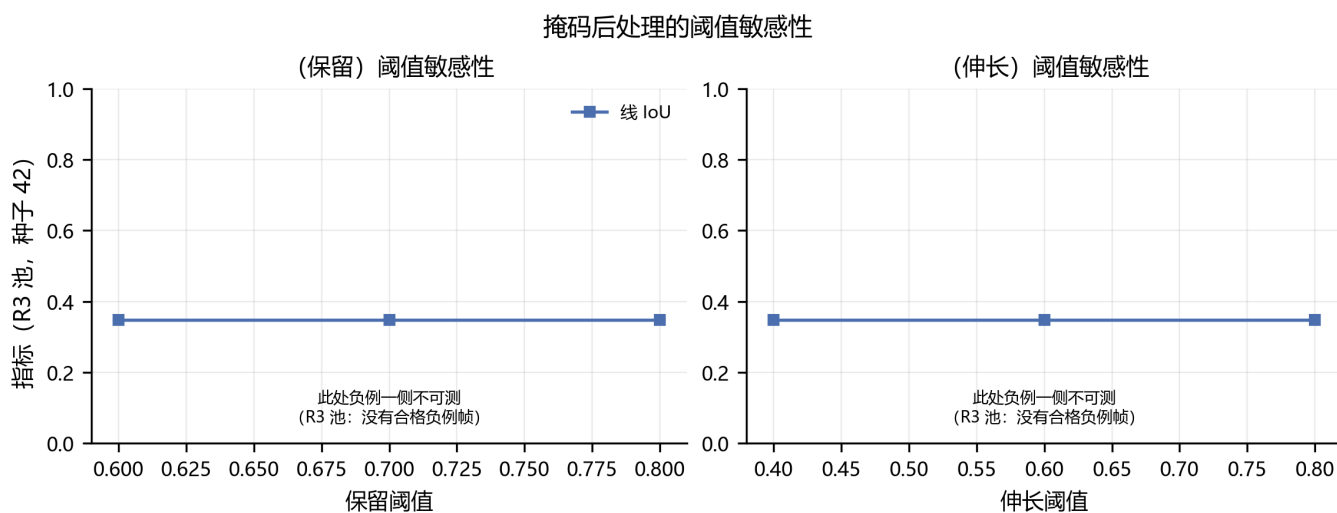


图 S9. 掩码后处理的阈值敏感性（保留阈值与伸长阈值）。

有限类别池没有合格负例帧，因此图 S9 中该池的假阳性序列不可测；图中已标注该缺口，不得读作零。

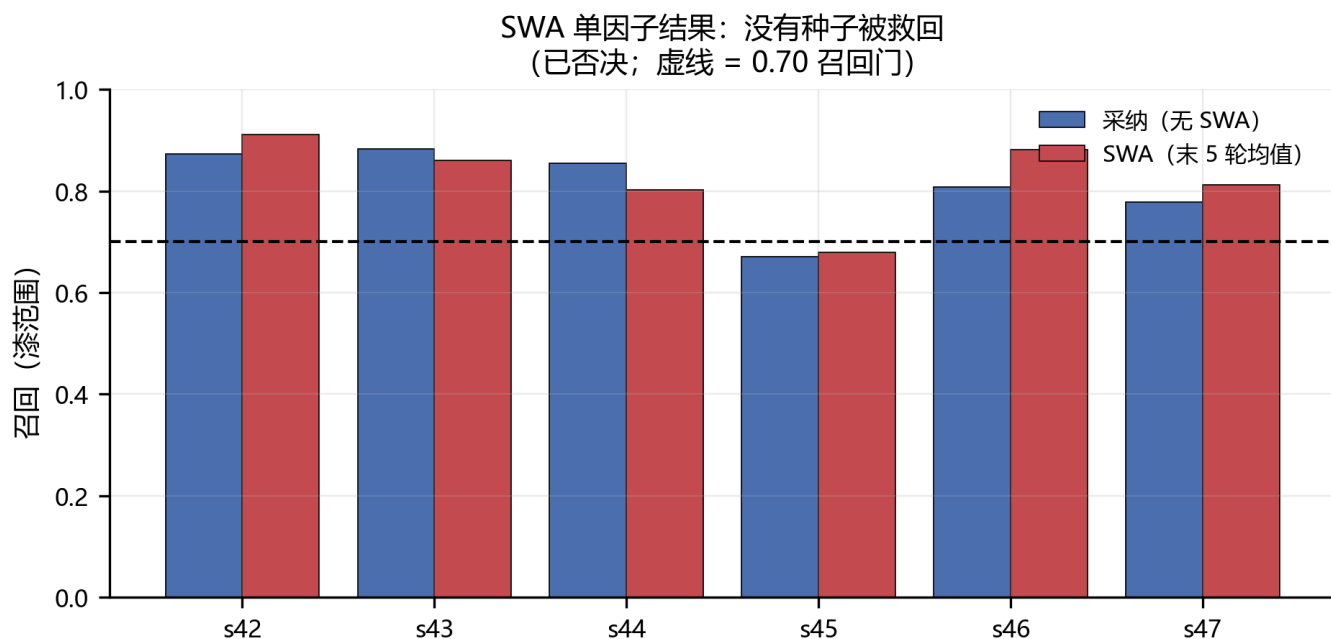


图 S10. SWA 单因子结果：末五轮平均没有救回任何种子。

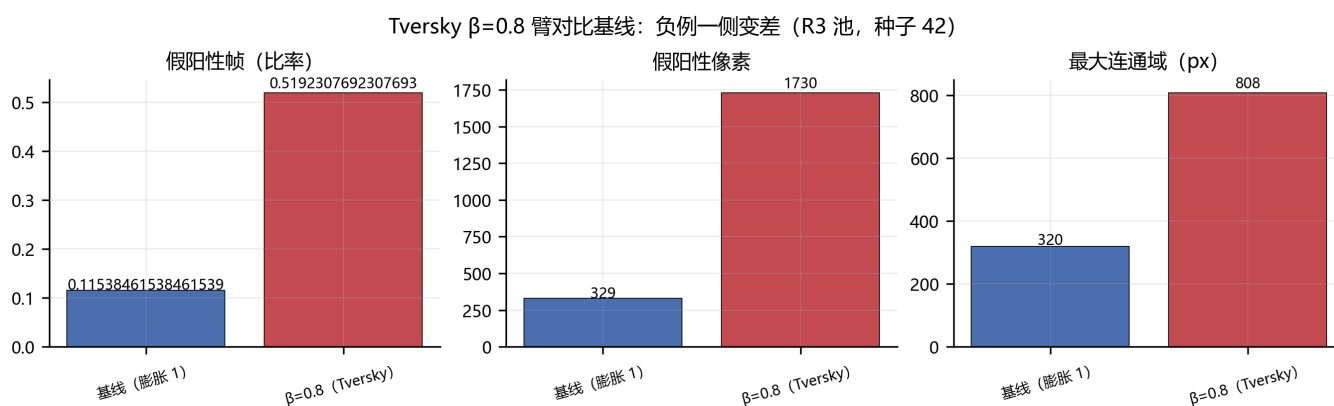


图 S17. Tversky $\beta=0.8$ 臂与基线在负例一侧的对比（假阳性帧、假阳性像素、最大连通域）。

图 S10 与图 S11 是第 V-C 节被否决的两个单因子：权重平均没有救回任何种子；Tversky 损失臂把假阳性帧率提高到

三倍（占合格帧 11.5% $\rightarrow$ 51.9%；假阳性像素 329 $\rightarrow$ 1730；最大连通域 320 $\rightarrow$ 808 px）。

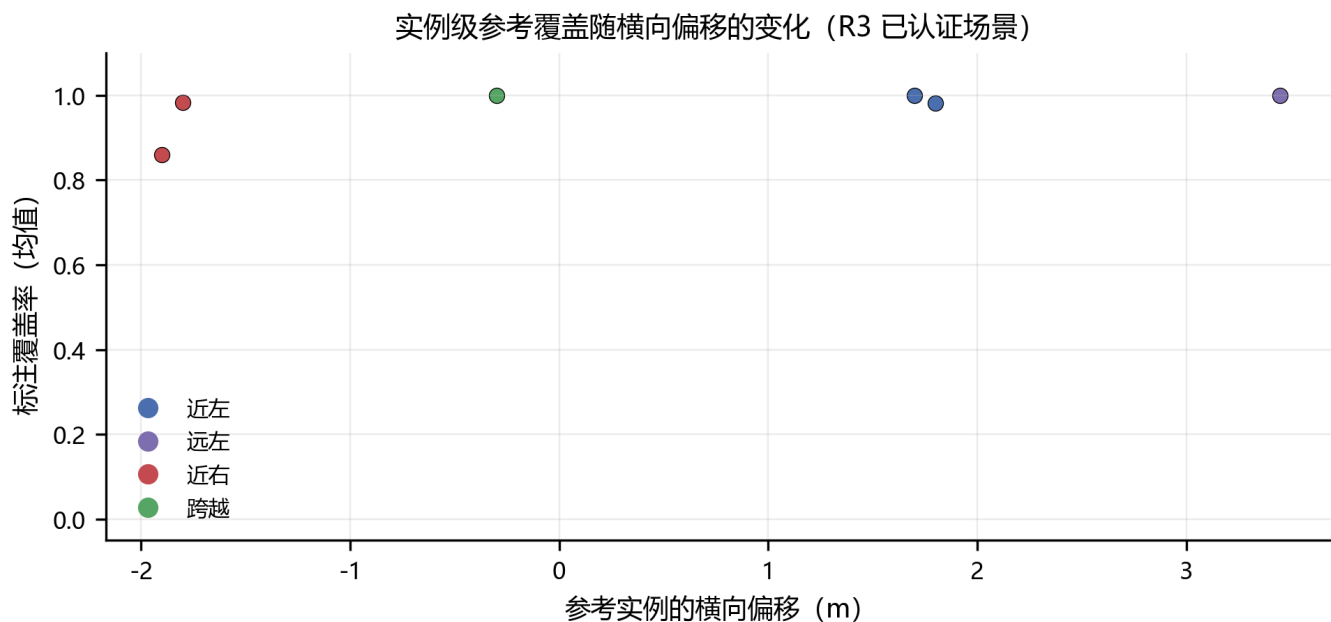


图 S19. 已认证有限类别场景中实例级参考覆盖随横向偏移的变化，按角色着色。

图 S12 解释了外观门为何可以足够激进：在已认证的有限类别场景中，参考实例被标注覆盖的程度基本为 1.0 且与

横向偏移无关，因此存活下来的候选仍然是对照完整真值被测量的。

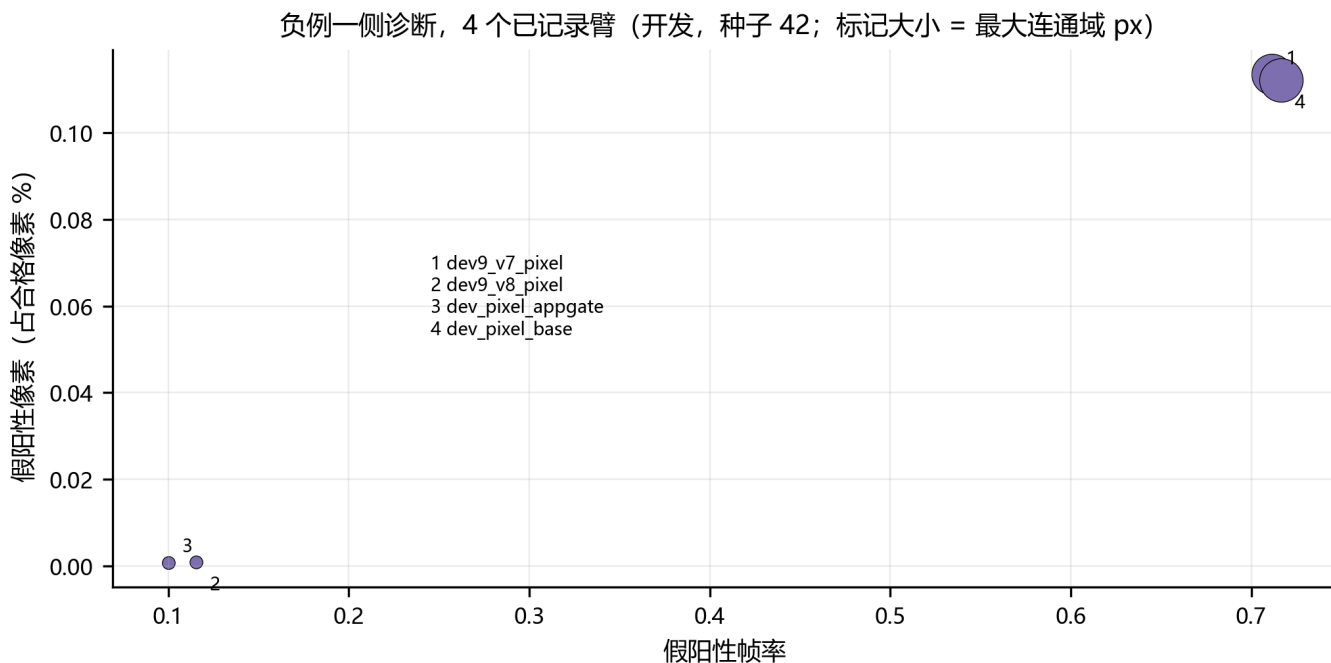


图 S20. 全部已记录像素臂的负例一侧诊断 (假阳性帧率与假阳性像素比例; 标记大小 = 最大连通域)。

在所有已记录的像素臂上，图 S13 中的负例一侧读数呈聚集而非发散——这正是促使我们变动负例剂量、而不是去

调损失权重旋钮的测量。

S-C. 训练历史

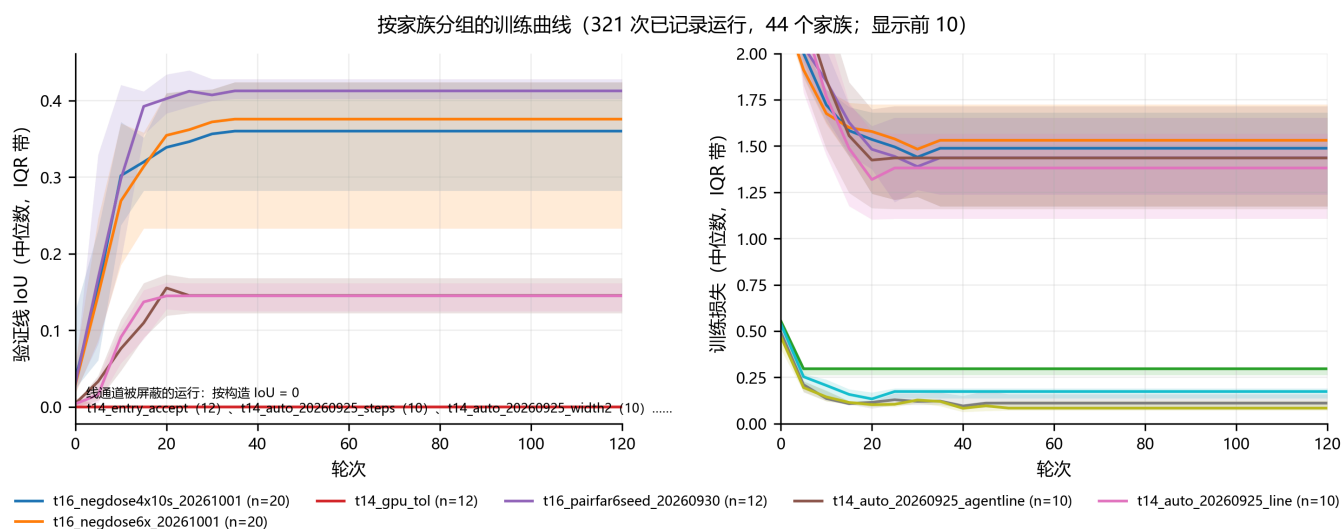


图 S21. 已记录 `train\_hist.json` 运行的训练曲线 (逐轮次验证线 IoU 与训练损失)。

本计划的训练历史共 321 次已记录运行、44 个家族；图 S14 给出代表性曲线。线通道被掩蔽的家族按构造即处于零线 IoU (图中已标注)，属于构造结果而非失败，因此

它们的曲线不是负结果。各运行在 120 轮预算的 20–40 轮内收敛。

S-D. 成本与数据治理审计

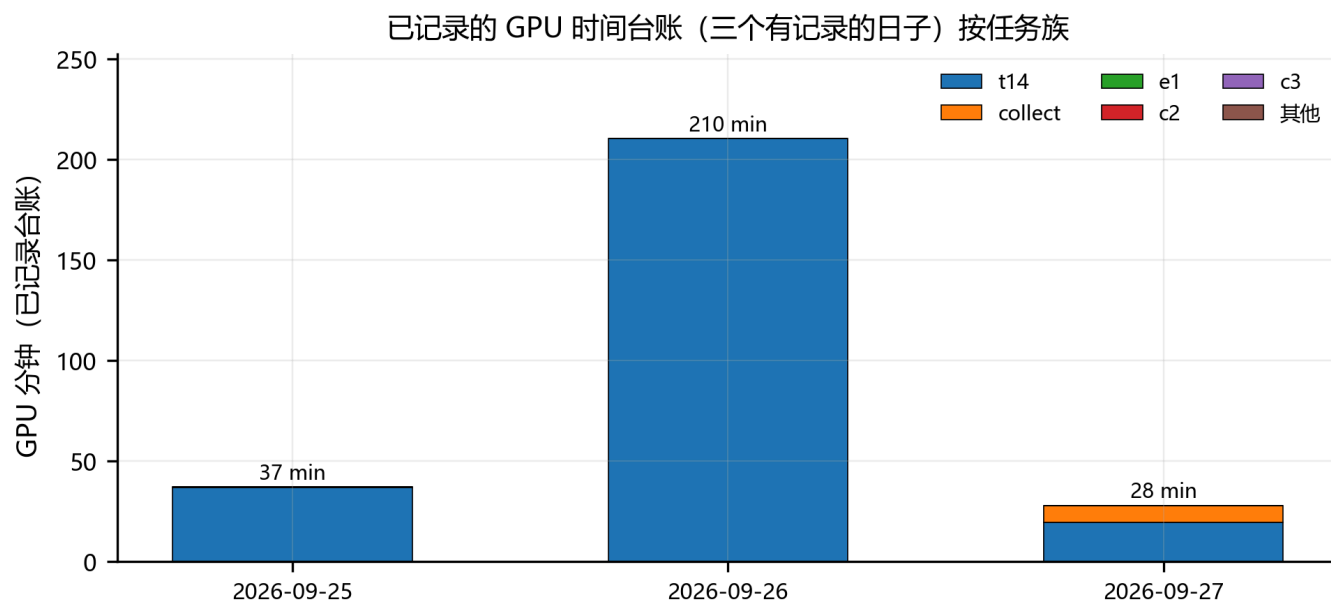


图 S35. 全计划各记录轮次的 GPU 成本台账。

图 S15 是每一轮无人值守运行都保留的机器可读台账；它记录成本而不是估算成本，也是「所报告轮次未新增人工

标注 (人力换成机器时间)」这一说法的依据产物。

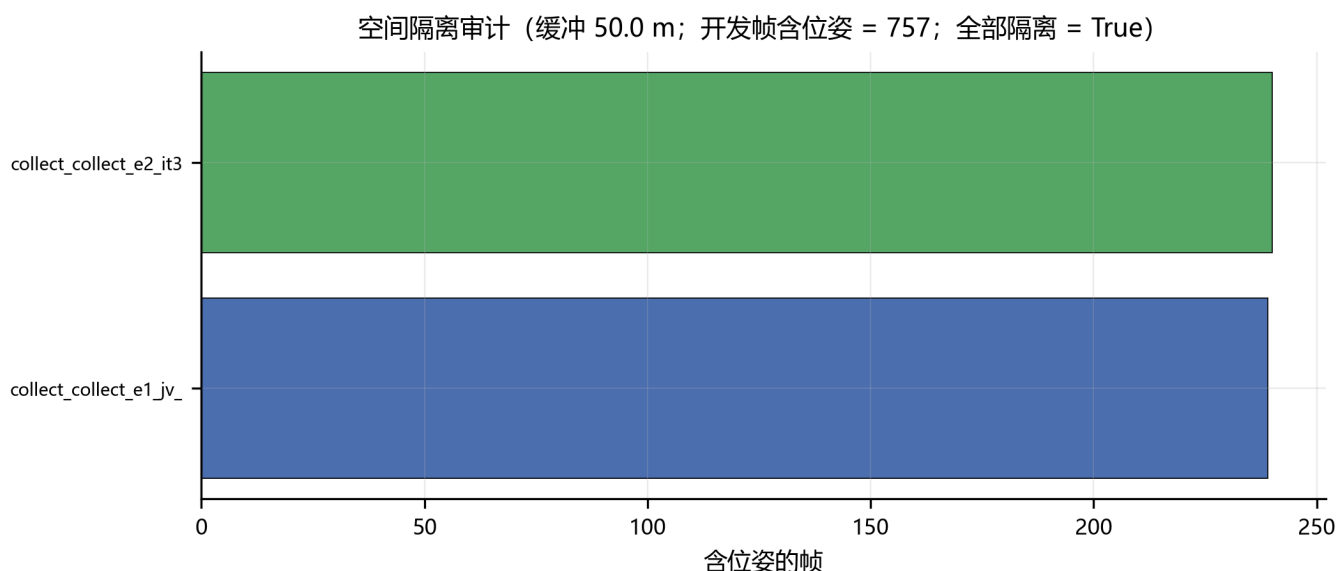


图 S41. 空间隔离审计：每个候选采集在 50 m 缓冲下与开发锚点的比对。

图 S16 是准入参考集与封存集的隔离审计：不相交性用位姿在 50 m 缓冲下核验，而不是用目录名，且每个候选组成都留下一条已记录裁决。同一套机制曾否决封存集的前两个组成方案。

S-E. 读数约定与已声明缺口

- 判定单位。** 验收结果是六种子臂（均值对照门读取，逐种子全部上报）；一次性确认是按索引选定、而非按分数挑选的单个检查点。
- 封存集已被消费。** 确认图与正文确认来自那一次消费；实例级探针（身份率、角色、参考覆盖）**未**在其上运行，记录为 UNKNOWN，而不是通过。
- 「线」的两套定义。** 采纳判定使用漆范围，标签范围保持与基线的可比性；膨胀是两套集合之间的取舍（0 px 行是 mean 读法，1/2 px 行是 strict 读法）。
- 帧计数被运动量污染。** body_cross_centre_frames 随车辆行进距离缩放；F-C 与 F-E 的裁决按预注册的「跨运行最大值」规则作出，按距离的读法已为后续轮次另行预注册。

- 剂量响应已重评。** 旧曲线的身份率在冻结协议下无法复现（同一 6× 检查点在那里 0.763、在这里 0.667），因此改为配对种子重评（种子 42–47）：0× 0.658、4× 0.661、6× 0.665——不可区分——而已记录的 8.5× 值（0.701）高于 6×。8.5× 的检查点在存储清理中删除，该臂无法重评。
- 有限类别池没有合格负例帧**，因此该池的假阳性率不可测（图 S9），且从不被报告为零。
- 示意图不是测量结果。** 正文中五张示意图按代码与文档定义绘制，不来自运行数据。
- 产物保留。** 逐轮次快照与被取代的运行目录已在一次存储清理中删除（审计文件 logs/_cleanup_20261006.txt）；每份判定文件、记分卡、清单、封存帧与交付检查点都被保留，因此正文与本补充材料的每一张图都可由保留的产物复现。

S-F. 正文组合图的单图版本

正文的七张组合图由下列 26 张单图拼成；这里按原始尺寸逐张给出，便于在不受组合缩放影响的情况下查看任意一格。题注中的格号指它在组合图里的位置。

候选范围流水线（示意）与实测撤销率



图 S17. 正文「设计与契约」组合图 (a) 格。候选范围流水线（示意）与实测撤销率。

计数契约 v5（示意）：每个比率都有显式分子与分母

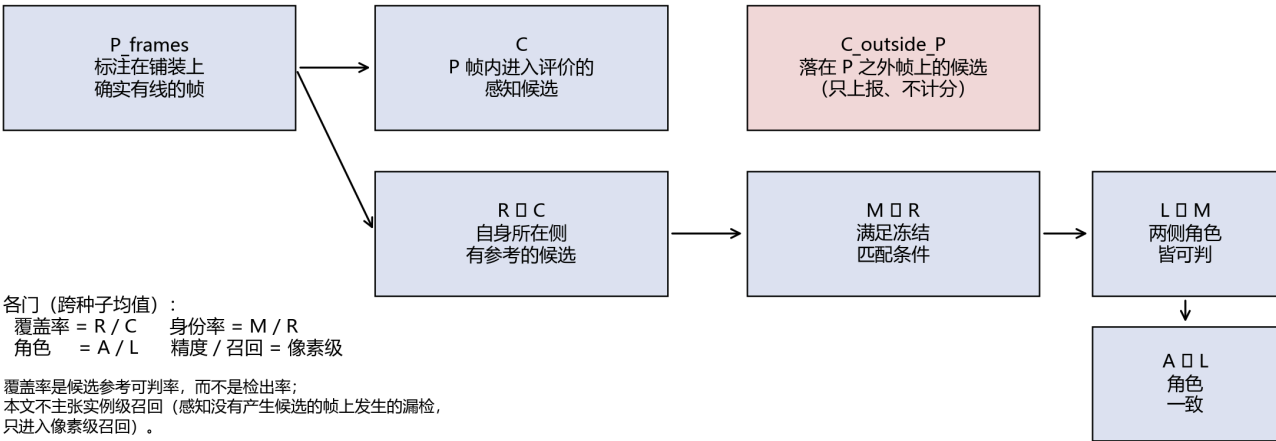


图 S18. 正文「设计与契约」组合图 (b) 格。计数契约（示意）：每个比率都在冻结的计数定义上有显式分子与分母；覆盖率是候选参考可判率，不是检出率。

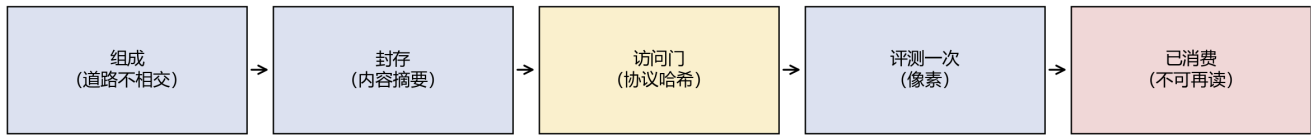
协议开关矩阵（示意）与实时哈希



启用版本 = t14-protocol-v8 协议哈希 = f5ec944c5dd23b44
一个常量同时切换三处改动；哈希随版本变化，因此封存 / 确认不可能被错标

图 S19. 正文「设计与契约」组合图 (c) 格。协议开关矩阵（示意）与实时评价哈希。

一次性最终确认流程（示意）与实时封存信息



封存帧 = 200 摘要 = 798f84883eb75bde 协议 = f5ec944c5dd23b44 确认次数 = 1

被拒绝的访问只记录、不消费；已消费的集合只能用于诊断（需另封存一个）

图 S20. 正文「设计与契约」组合图 (d) 格。一次性最终确认流程（示意）与实时封存信息。

R2 验收：两套协议定义各自失败在不同的门上

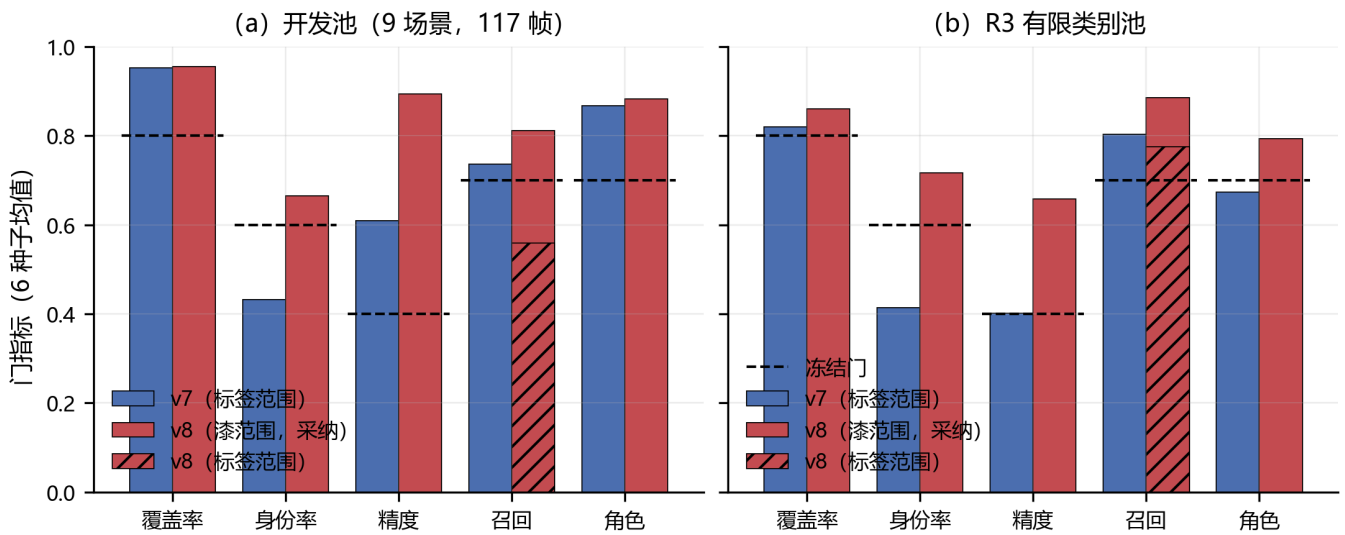


图 S21. 正文「定义敏感性」组合图 (a) 格。两套协议定义下的门指标与冻结阈值：开发池 (a) 与有限类别池 (b)。

R3 有限类别池逐种子：两套定义下的候选级门 ($x = \text{低于门}$)

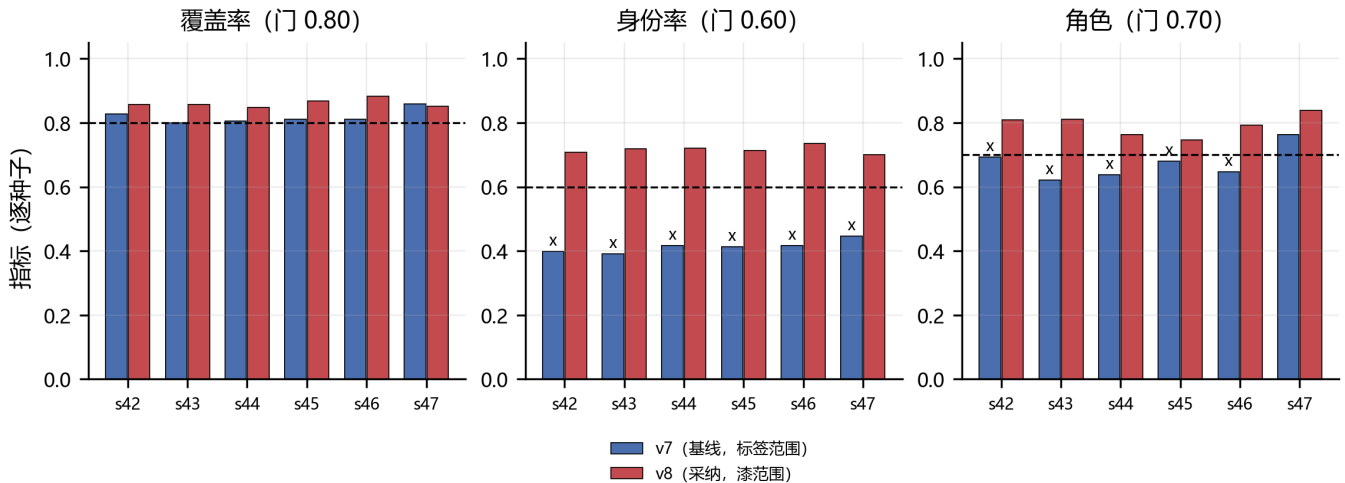


图 S22. 正文「定义敏感性」组合图 (b) 格。有限类别池逐种子：两套定义下的三个候选级门，与表 I 取自同一批判定文件 ($x = \text{低于门}$)。

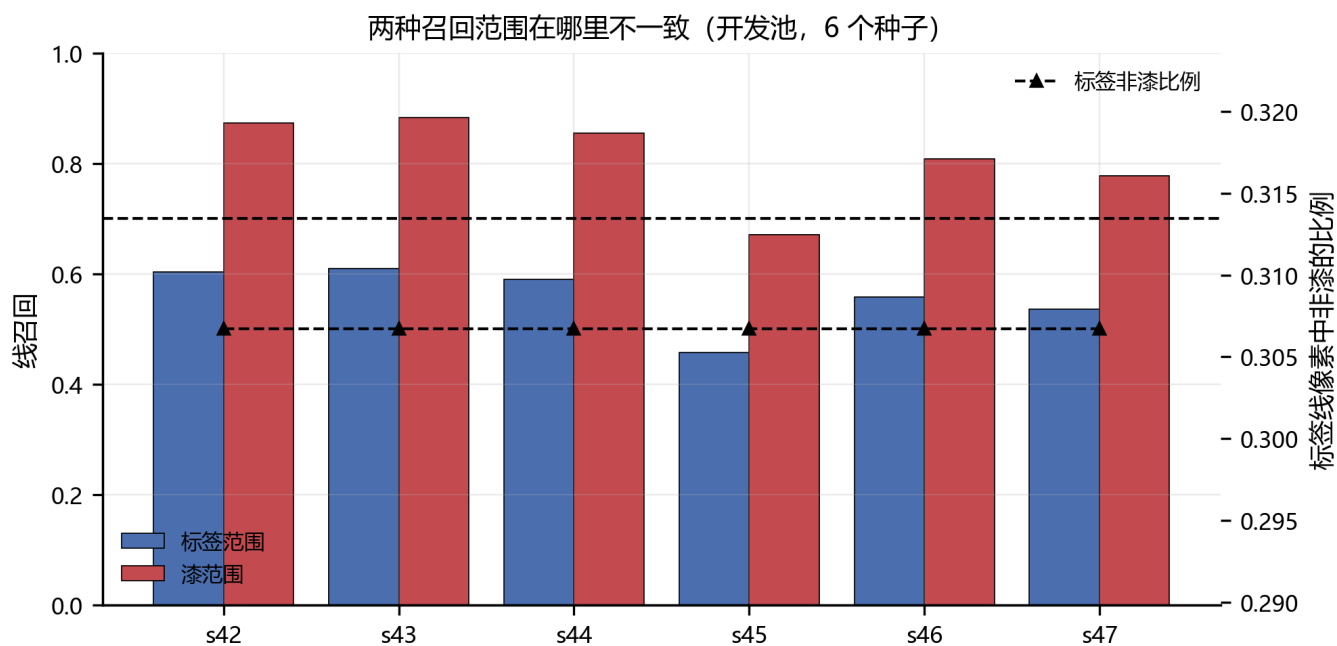


图 S23. 正文「定义敏感性」组合图 (c) 格。逐种子的标签范围与漆范围召回，并叠加标签线像素的非漆比例（开发池）。

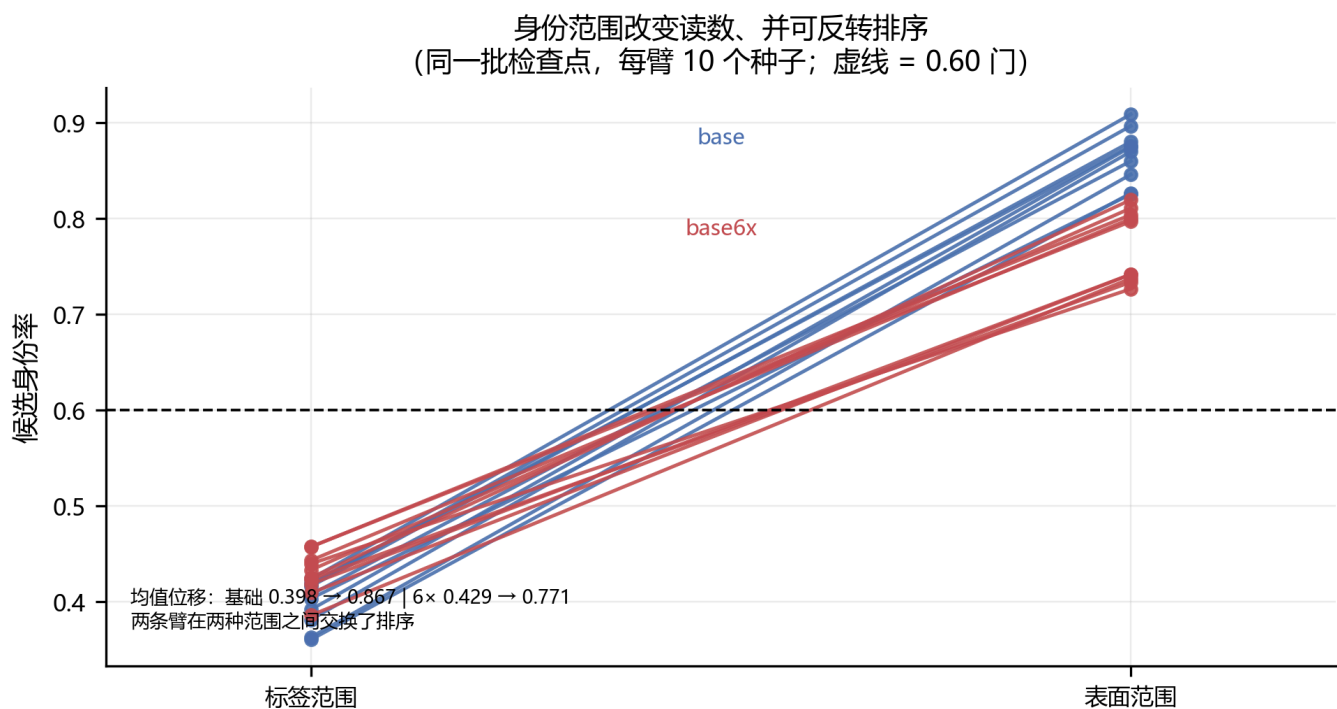


图 S24. 正文「定义敏感性」组合图 (d) 格。身份范围改变读数、并可反转排序：20 个检查点（两条臂、每臂 10 个种子）在标签范围与表面范围下的读法。

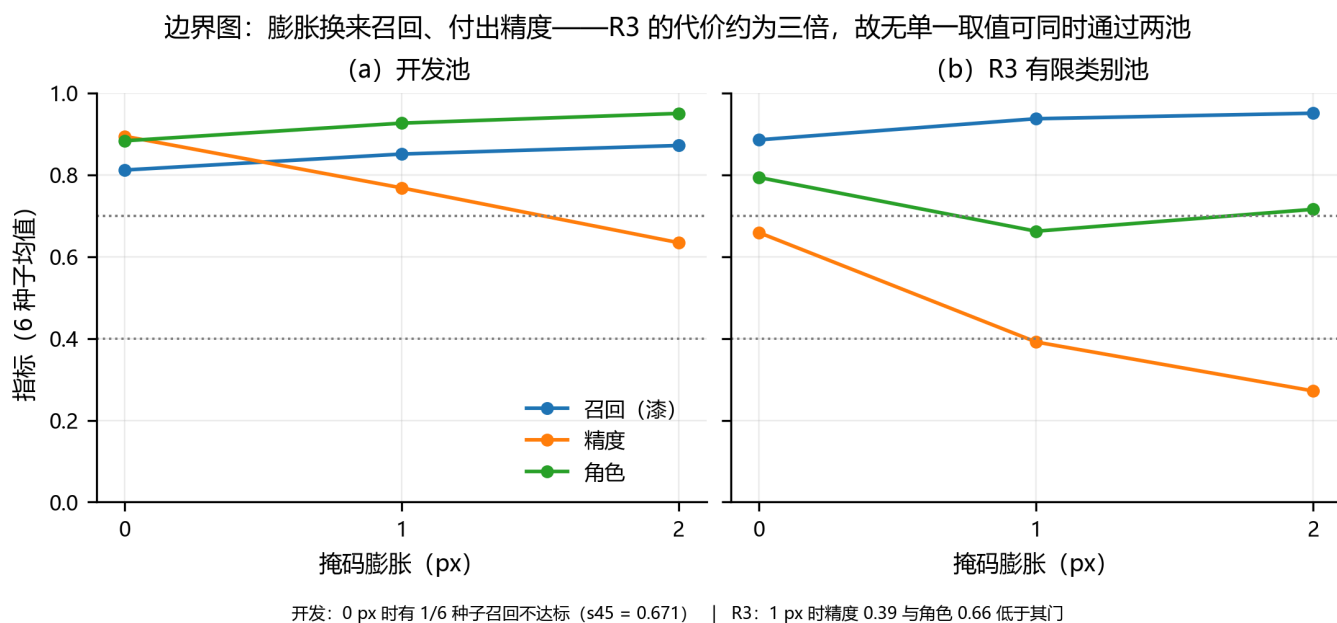


图 S25. 正文「后处理与组成」组合图 (a) 格。边界图：膨胀换来召回、付出精度；有限类别池的代价约为三倍。

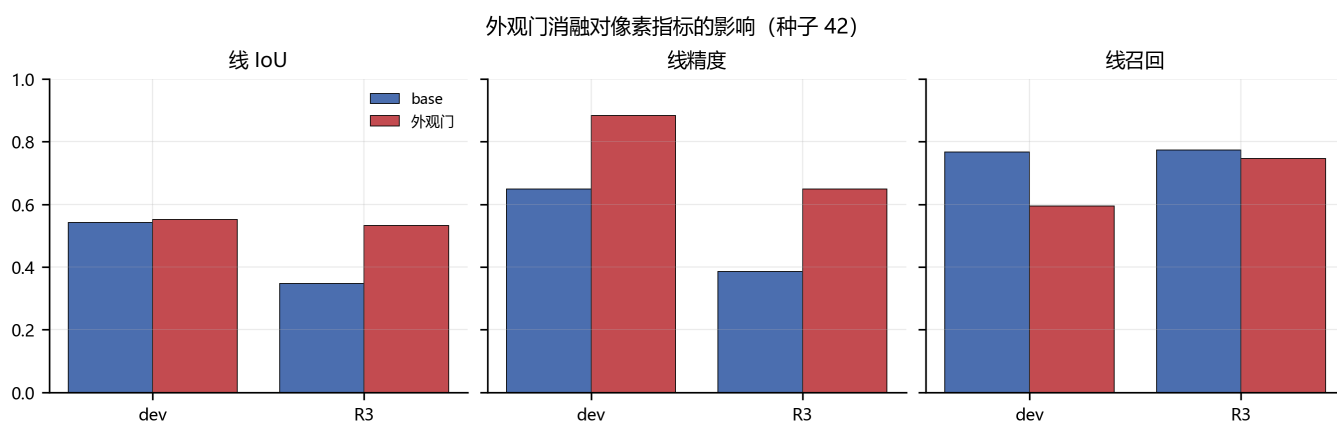


图 S26. 正文「后处理与组成」组合图 (b) 格。外观门消融对像素指标 (线 IoU、精度、召回) 的影响，两个集合，种子 42。

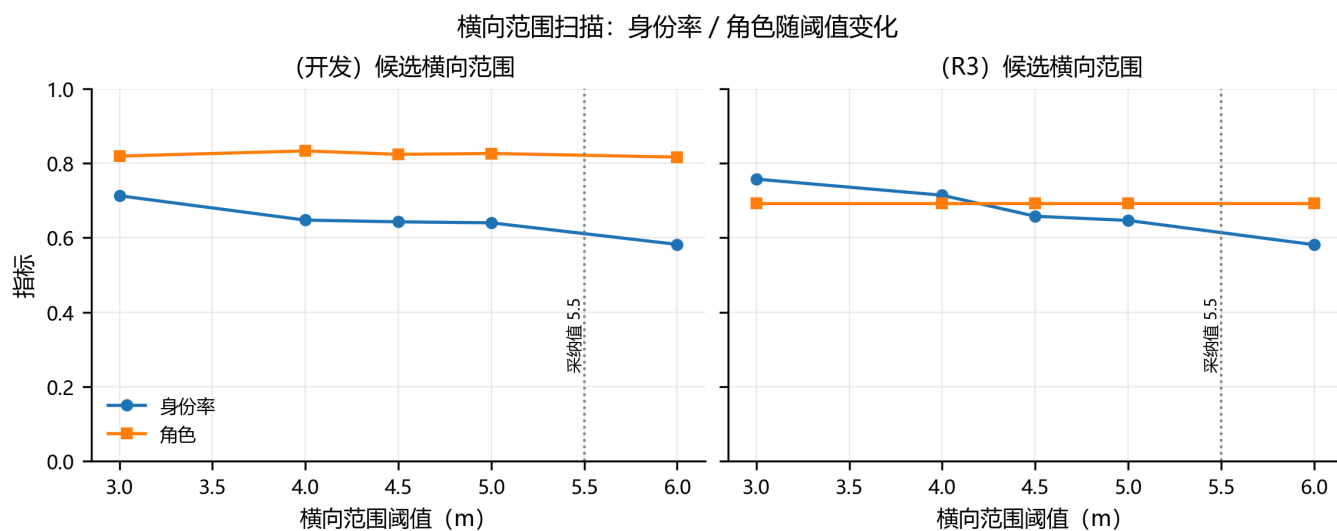


图 S27. 正文「后处理与组成」组合图 (c) 格。两个集合上的横向范围扫描：身份率与角色随阈值变化，并给出保留候选数。

冻结协议下的剂量响应（配对种子 42–47）：
重评的三档不可区分

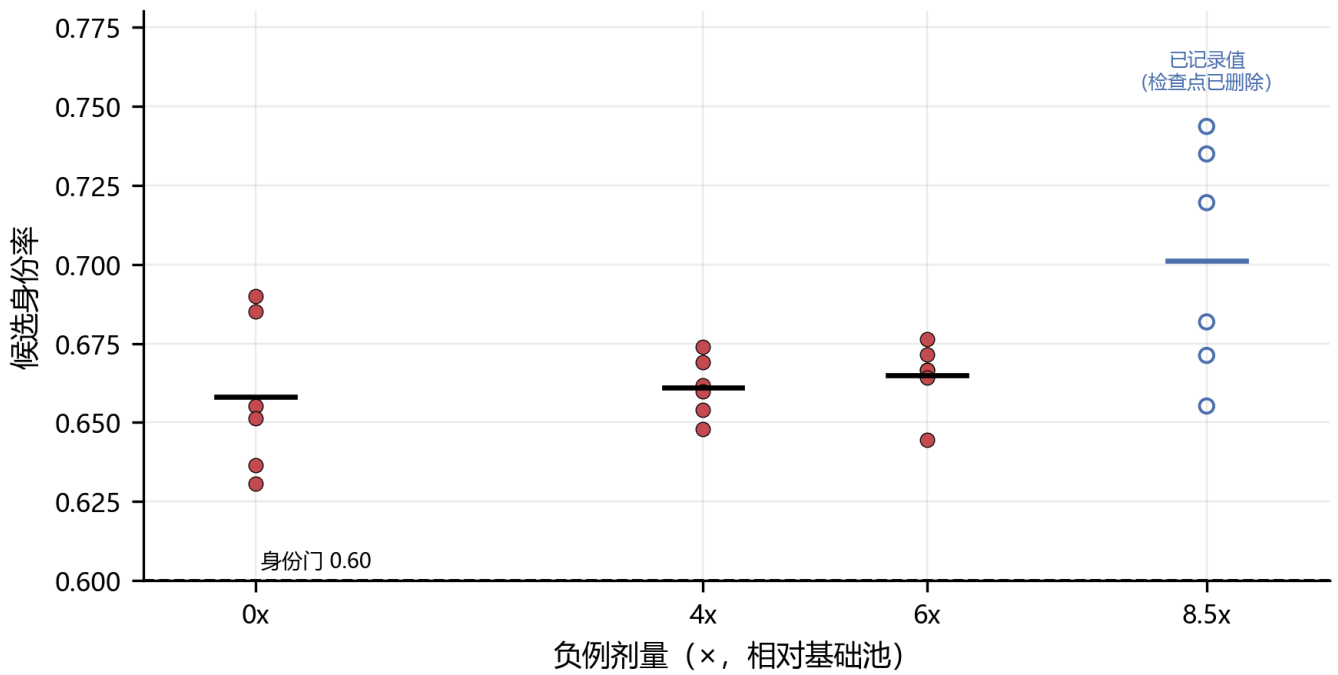
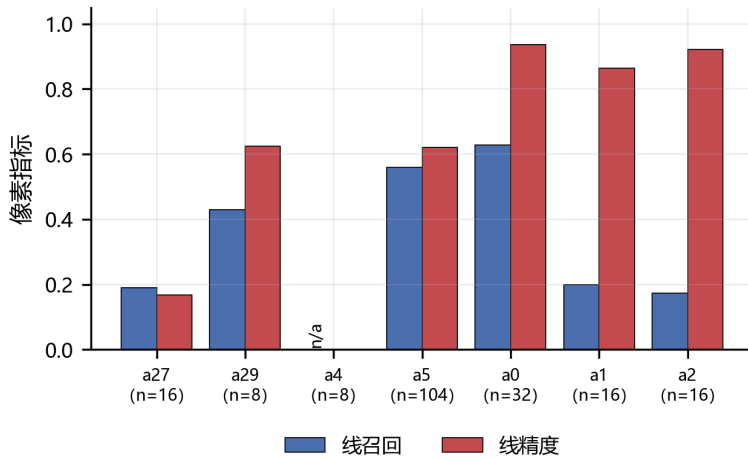


图 S28. 正文「后处理与组成」组合图 (d) 格。候选身份率随负例剂量的响应（逐种子与均值）。

一次性最终确认（已消费一次）：交付臂在按道路切分的 200 帧集上

(a) 留出最终集，按组（标签范围）



(b) 负例一侧 (n=200 帧)

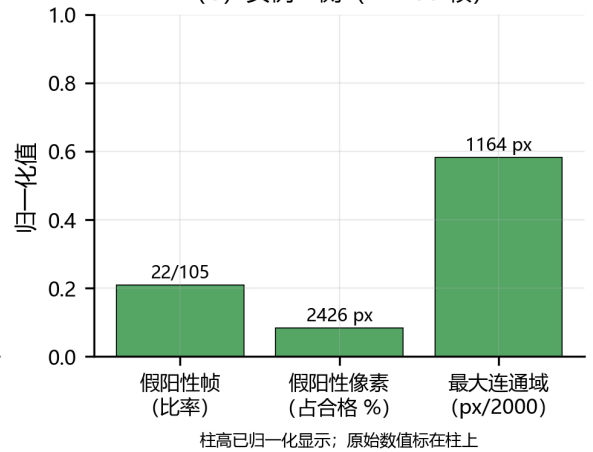


图 S29. 正文「一次性确认」组合图 (a) 格。封存的道路不相交集上的一次性最终确认：按组指标 (a) 与负例一侧诊断 (b)。

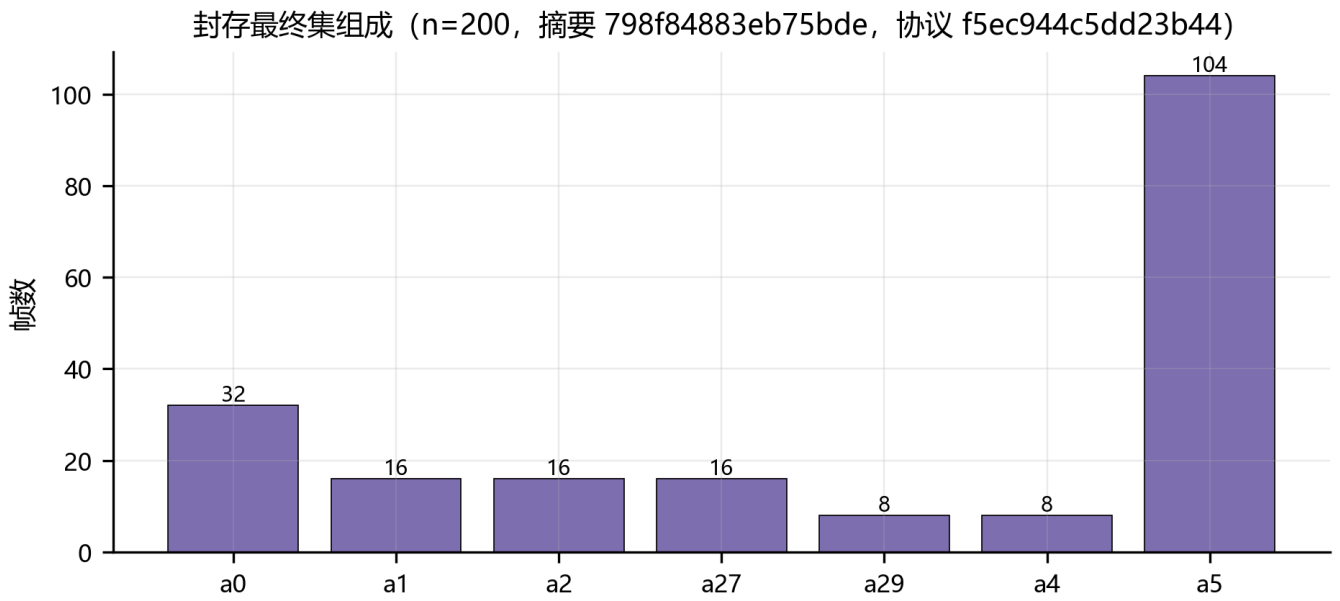


图 S30. 正文「一次性确认」组合图 (b) 格。封存最终集的按组组成, 含摘要与协议哈希。

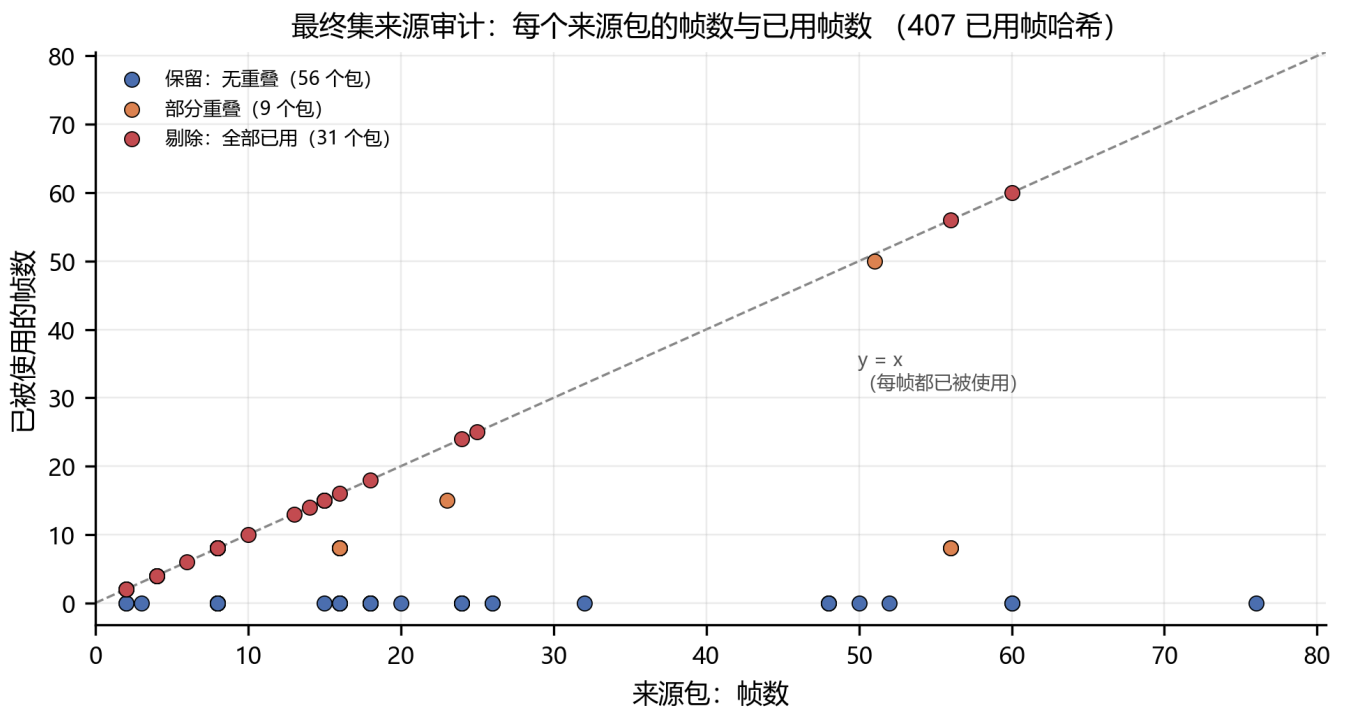


图 S31. 正文「一次性确认」组合图 (c) 格。最终集来源审计: 各来源包与已用帧集的内容级重叠。

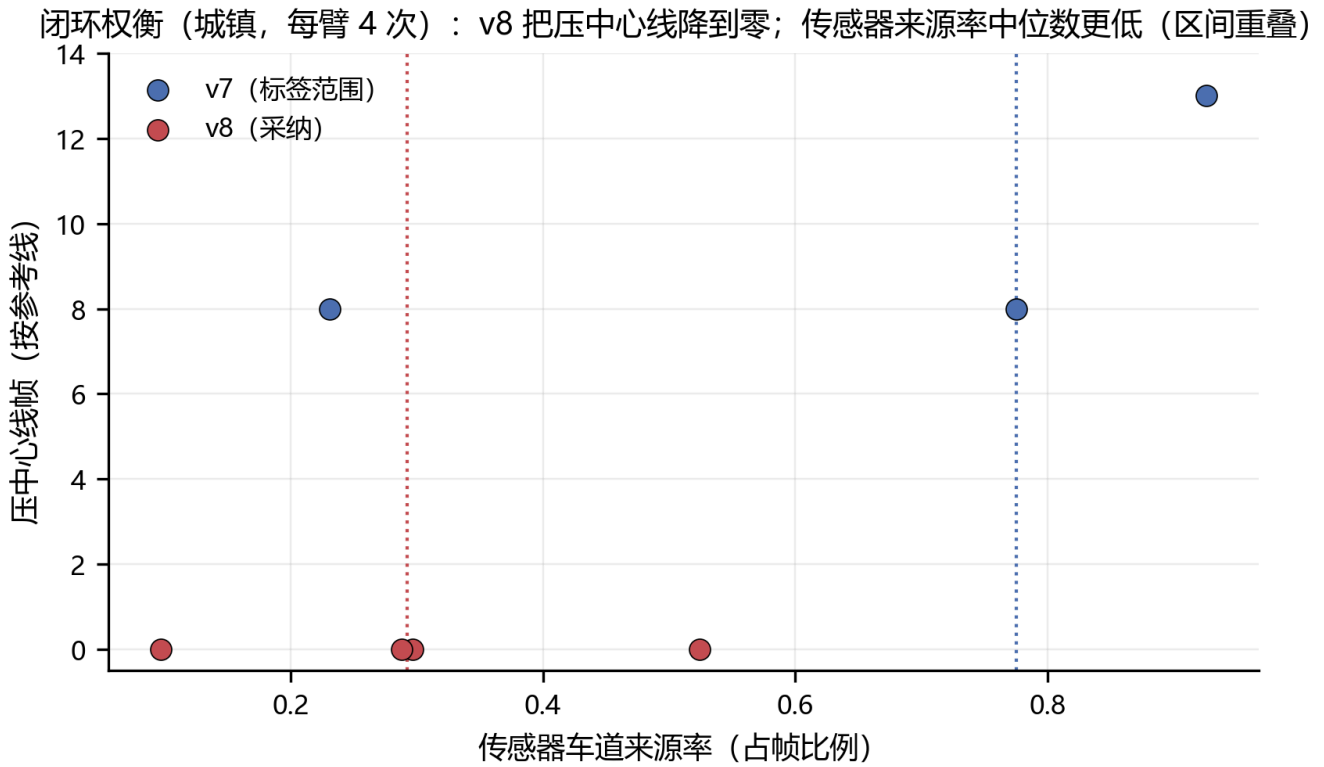


图 S32. 正文「闭环」组合图 (a) 格。闭环权衡：中心线穿越与传感器车道来源率，每臂四次运行。

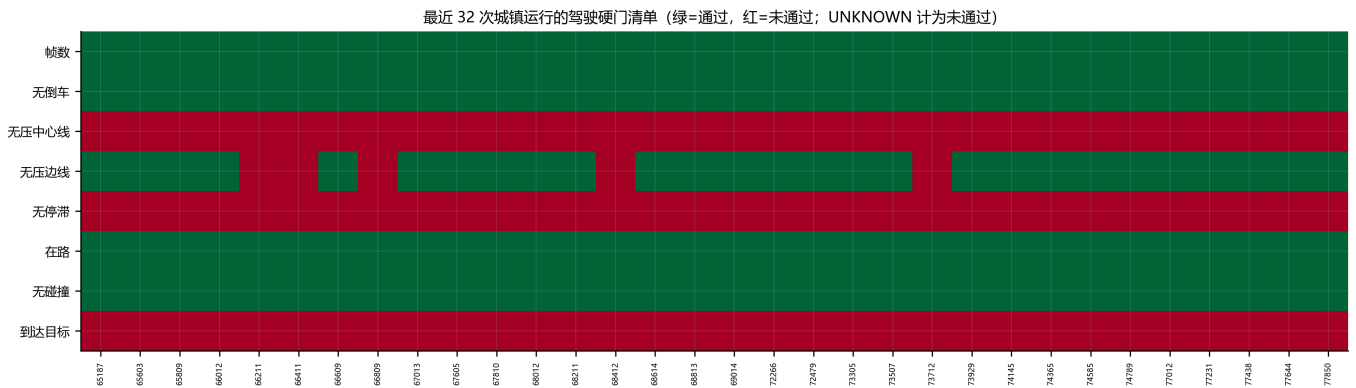


图 S33. 正文「闭环」组合图 (b) 格。最近各次城镇运行的驾驶硬目标清单 (绿=通过, 红=未通过; 未测量的目标计为未通过)。

安全规则为何需要重新表述：原始帧计数随行进距离缩放
(因子臂行进距离为两倍)

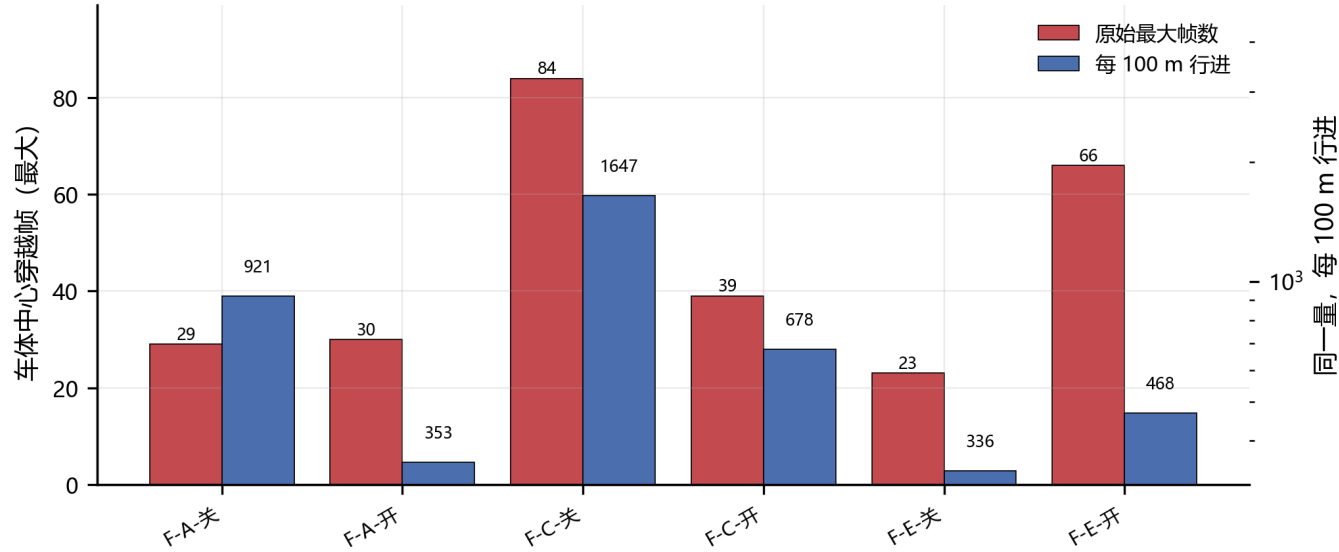


图 S34. 正文「闭环」组合图 (c) 格。原始穿越计数与同一量按每 100 m 行进归一化后的对比 (对数轴)。

安全仲裁阶梯（示意，取自 ARBITRATION_RULES）

传感器 / 规划过期	degraded
路径保持	degraded
无可路径	minimal_risk
感知车道不可用	minimal_risk
可行驶表面	minimal_risk
车体离开铺装	minimal_risk
路径被阻断	minimal_risk
散布障碍	degraded
路径擦边	degraded
车道边界恢复	degraded
planned_boundary_crossing	degraded
静止重定中	degraded
车体穿越边界	minimal_risk
路径离开车道	minimal_risk
路径贴近车道边缘	degraded
障碍很近	degraded
软规则累积速度上限；最坏等级为 minimal_risk 的规则停止该节拍（顺序为评估顺序，非严重度） 障碍风险	minimal_risk

图 S35. 正文「死锁机制」组合图 (a) 格。安全仲裁阶梯（示意，取自监视器的规则注册表）。

死锁解剖：停在中心之外的车辆被拒绝每一条路径（12 次城镇运行，全部帧中当前车体都在车道内）

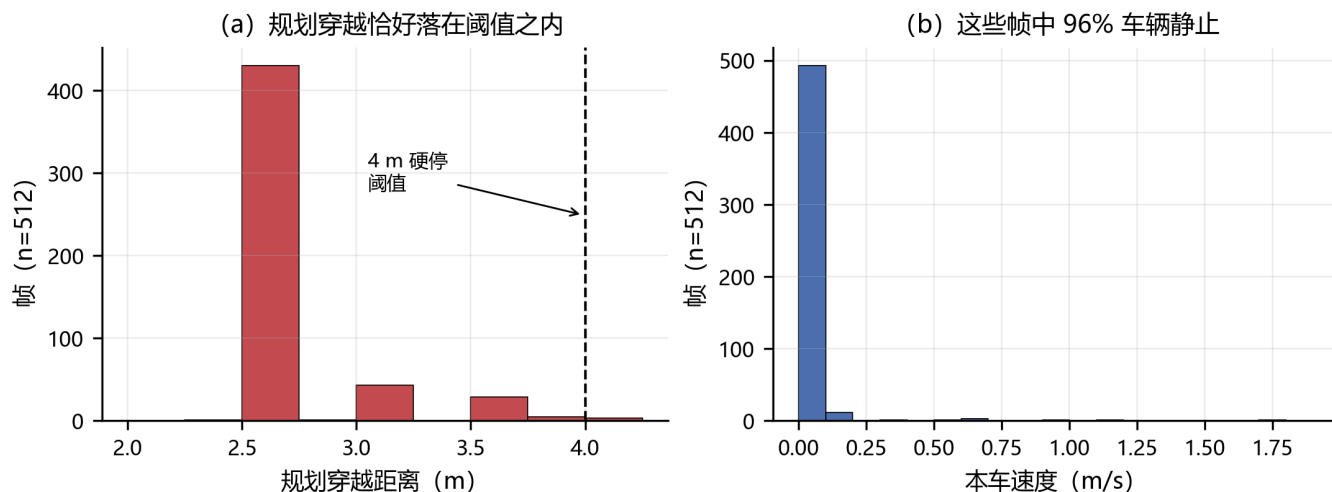


图 S36. 正文「死锁机制」组合图 (b) 格。死锁解剖：规划穿越恰好落在 4 m 阈值之内 (a)，且在这些帧中车辆 96% 时间静止 (b)。

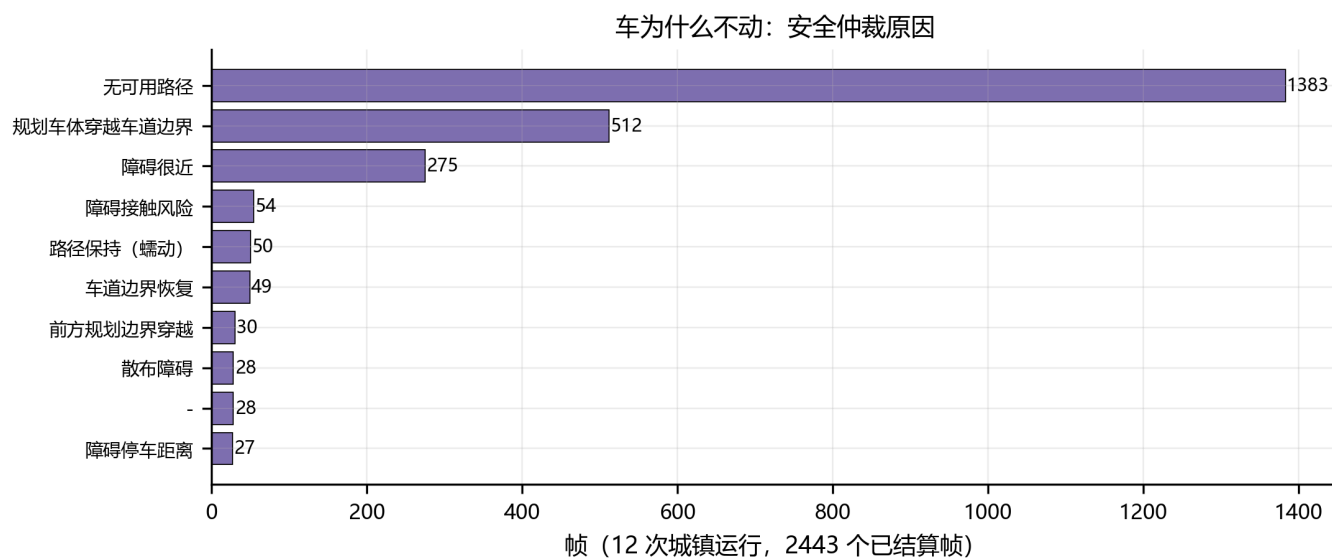


图 S37. 正文「死锁机制」组合图 (c) 格。车为什么不动：2443 个已结算帧上的安全仲裁原因分布。

车道接受证据：铺装门由 BEV 障碍层驱动，而不是由「不在铺装上」驱动

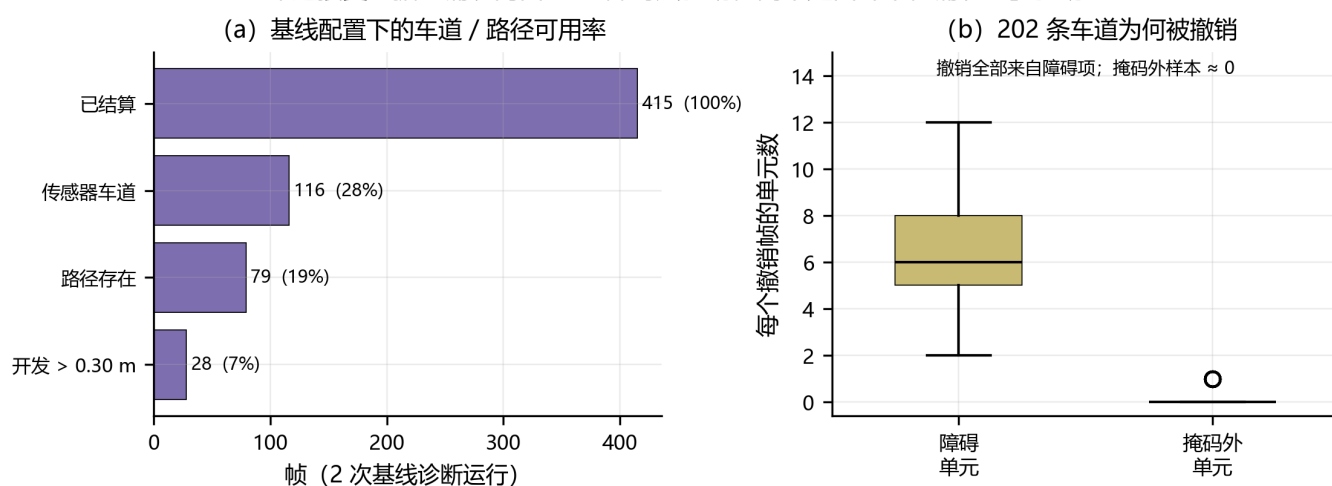


图 S38. 正文「死锁机制」组合图 (d) 格。车道接受证据：基线可用率漏斗 (a) 与车道被撤销背后的证据 (b)。

场景筛选准则：已认证池的结构密度 (黑条 = 中位数)

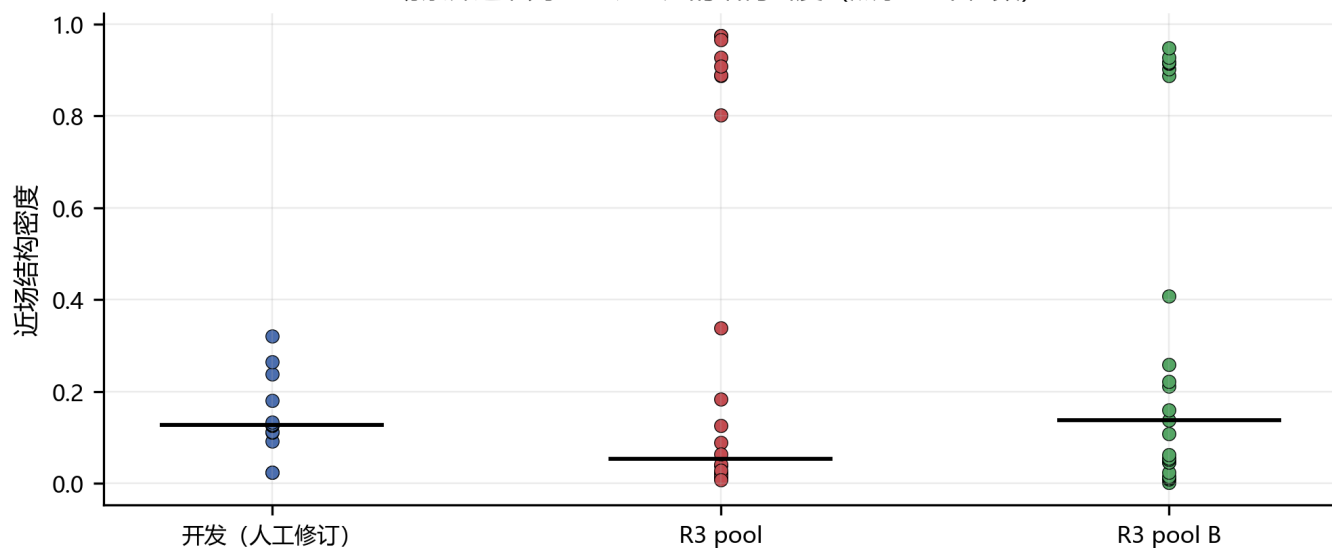


图 S39. 正文「严谨性与审计」组合图 (a) 格。场景筛选准则：已认证池的近场结构密度 (黑条为中位数)。

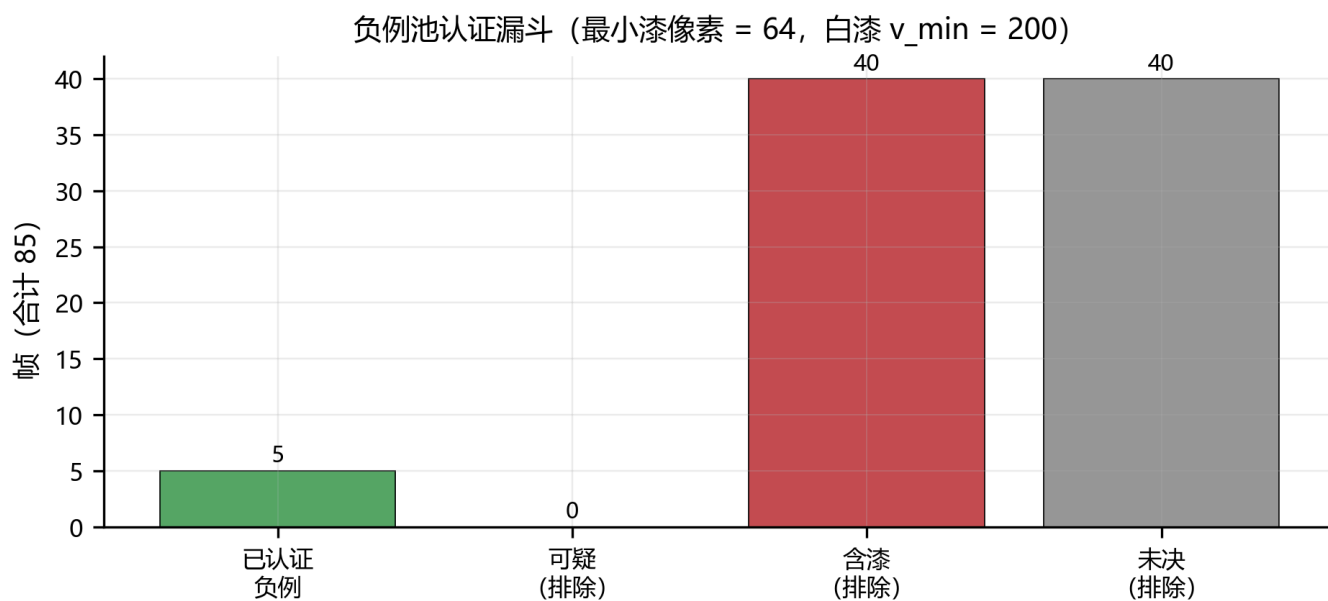


图 S40. 正文「严谨性与审计」组合图 (b) 格。负例池认证漏斗：被采纳的已认证负例与各类被排除的帧。

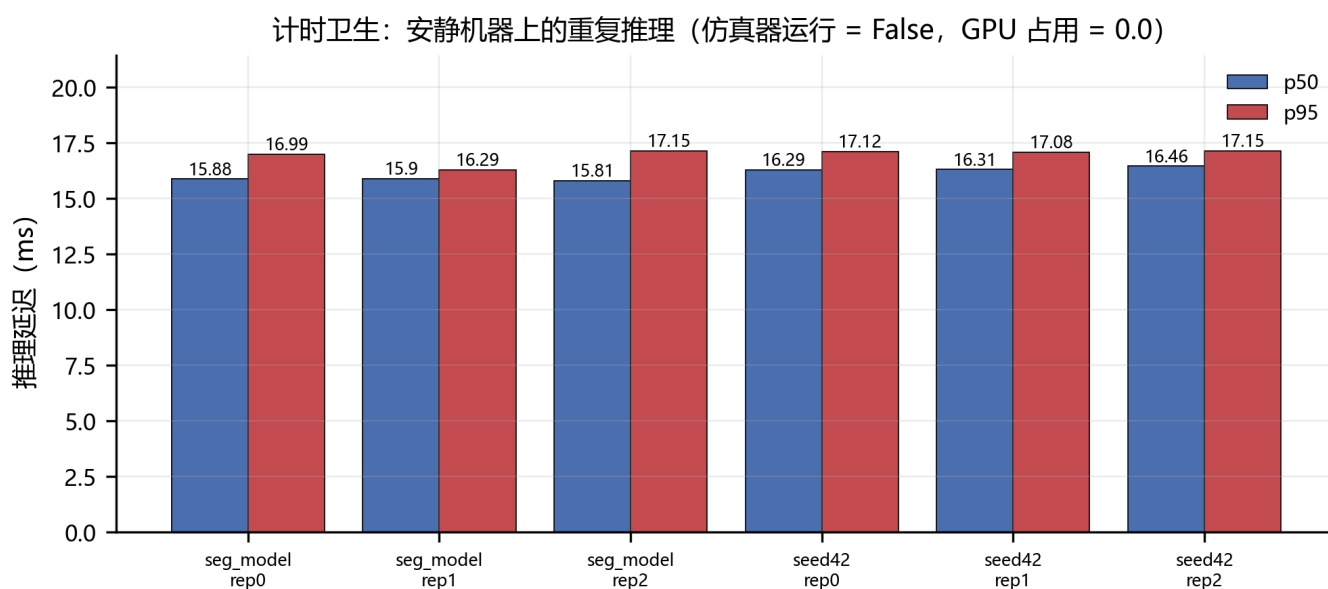


图 S41. 正文「严谨性与审计」组合图 (c) 格。计时卫生：在安静机器上重复测量推理。

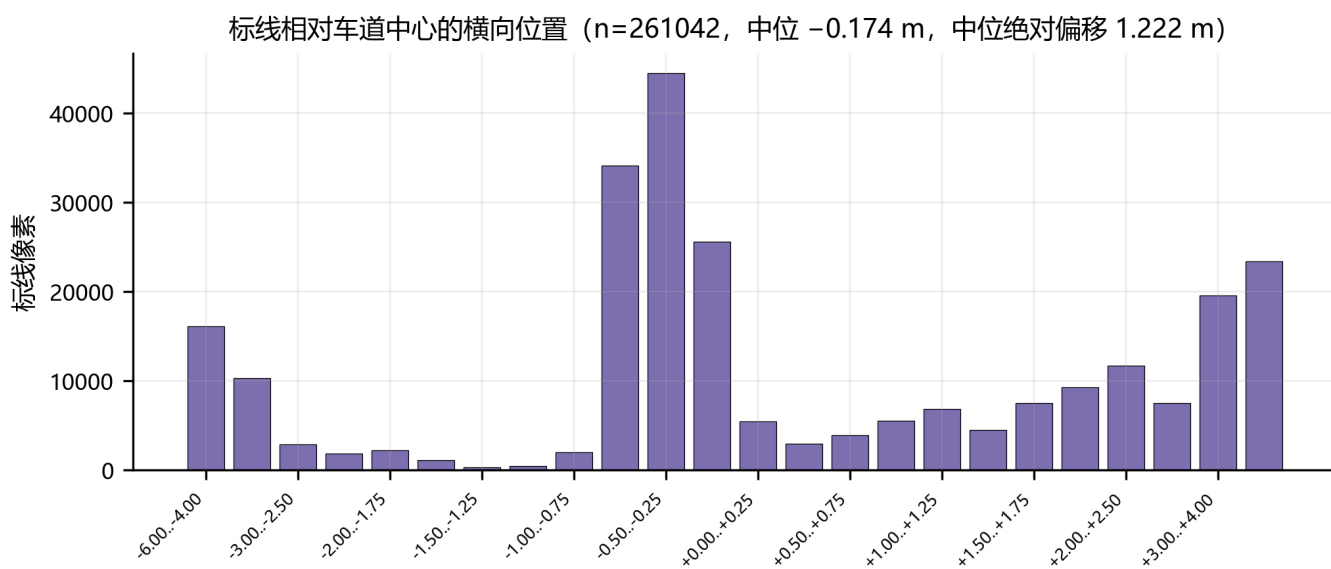


图 S42. 正文「严谨性与审计」组合图 (d) 格。标线相对于车道中心的横向位置分布 (在人工修订开发池上汇总)。